

Fase 1: Descomposición y Diseño de Algoritmo

Prompt 1: Te pongo en contexto, realizaré un sistema interactivo en consola que cumpla con lo siguiente.

Planteamiento del Problema

Se requiere desarrollar un sistema interactivo de consola para la gestión de una estación de servicio (gasolinera). El programa debe permitir a los operadores realizar cálculos de ventas, proyecciones de rendimiento y categorización de clientes mediante un flujo lógico robusto.

Funcionalidades del Sistema:

1. Menú Principal: El programa debe ejecutarse en un ciclo infinito (`while True`) que presente cuatro opciones:
 - Venta de Combustible.
 - Simulación de Rendimiento.
 - Clasificador de Cliente.
 - Salir.
2. Módulo de Venta: Solicitar el tipo de combustible, precio por litro y cantidad de litros. Debe validar que los valores sean positivos.
El cálculo del total debe presentarse con f-strings, alineación a la derecha y dos decimales.
3. Simulación de Rendimiento: Utilizando un ciclo `for`, el usuario ingresará un kilometraje inicial y se debe mostrar una tabla proyectada (mes a mes o km a km) del consumo estimado basado en un factor de rendimiento constante proporcionado por el usuario.
4. Clasificador de Cliente: Mediante estructuras `if/elif/else` y operadores lógicos, determinar si un cliente es "Regular", "Premium" o "Flotilla" basándose en el volumen de compra mensual (ej. `< 100L`, `100-500L`, `> 500L`).
5. Finalización: La opción de salida debe terminar el programa de forma limpia.

Requisitos Técnicos Obligatorios

- Variables y Tipos: Uso correcto de `int`, `float` y `str`.
- Operadores Aritméticos: Implementación obligatoria de división entera (`//`), residuo (`%`) y potencia (`**`) en cálculos de simulación o validación.
- Formateo: Uso de f-strings para todas las salidas de datos, cuidando la

estética de la consola.

- Control de Flujo: Uso de while con sentencias break y continue, y for con la función range().
- Restricción Estricta: Queda terminantemente prohibido el uso de listas, tuplas, diccionarios, funciones personalizadas o cualquier estructura de datos avanzada no cubierta en el Bloque 1.

El plan es trabajarlo por 4 fases. Trabajemos en la primera fase "Descomposición y Diseño de Algoritmo".

Realiza lo siguiente: Actúa como un experto en Python. Ayúdame a diseñar el pseudocódigo para un menú interactivo que use un ciclo while y una estructura de control para una gasolinera, sin usar funciones ni listas.

Fase 2: Implementación Incremental

Prompt 2: Ahora la Fase 2 donde se desarrollarán los módulos correspondientes en Python. El primero es el Módulo de venta, su funcionamiento es el siguiente: Solicitar el tipo de combustible (de tres opciones: Diesel, Premium o Magna), precio por litro (verificar que sea positivo) y cantidad de litros (verificar que sea positivo). El resultado debe presentarse utilizando salida formateada con f-strings, alineación a la derecha y con dos decimales. Ten en cuenta los requisitos técnicos obligatorios.

Prompt 3: Detecte un error, al ingresar un carácter en apartado de precio por litro se rompe.

Prompt 4: Ahora el módulo de simulación de rendimiento. Se requiere un ciclo for, donde el usuario ingresara un kilometraje inicial y se debe mostrar una tabla proyectada (mes a mes o km a km) del consumo estimado basado en un factor de rendimiento constante proporcionado por el usuario.

Prompt 5: Ahora el módulo de "Clasificador de cliente". Utilizando estructuras if/elif/else y operadores lógicos, se va a determinar si un cliente es "Regular", "Premium" o "Flotilla" basándose en el volumen de compra mensual. Para regular <100L, para premium 100-500L y para flotilla >500L. Toma en cuenta los requisitos técnicos obligatorios.

Fase 3: Integración y Flujo de Control

Prompt 6: Asegúrate de integrar los módulos correspondientes en el ciclo principal, además del uso de break y continue. En el caso de seleccionar la opción 4 usa el break, en caso de

que el usuario ingrese una opción invalida, muestra un error pidiendo que se ingrese un valor valido, dentro de esta condición usa continue para reiniciar el menú.

Fase 4: Pruebas de Límite y Formato

Prompt 7: Revisa el código actual. Revisa que en la simulación de rendimiento se utilice un ciclo for con range() de manera coherente. También revisa que los cálculos en los módulos de venta y simulación de rendimiento se realicen correctamente. Verifica que los encabezados de las tablas se vean presentables y alineados. Checa que las entradas estén preparadas correctamente ante un ingreso de un dato de otro tipo al esperado y que ocasiones fallas en el programa.

Reflexión

El uso de la IA como herramienta para la programación presentó grandes beneficios, ya que ayudó a comprender con gran detalle el problema propuesto. La revisión del código realizada por mí y por la IA permitió encontrar errores ante entradas de valores de otro tipo al esperado, también ayudó a comprobar los requisitos de funcionalidad tomando en cuenta los elementos básicos, los condicionales y las ejecuciones repetitivas.